

Guía complementaria de la Sesión Orientativa 01

IV Seminario Estudiantil de Ecuaciones Diferenciales y Educación Matemática
Vinculación con el Medio para el Fortalecimiento de la Enseñanza y las Matemáticas Aplicadas

Facultad de Ciencias – Facultad de Educación y Humanidades
Universidad del Bío-Bío – Año 2026
Prof. Bastiani Calabrano - Dr. Eligio Colmenares



Presentación de la clase

Datos generales

Nombre:

Curso:

Ecuaciones Diferenciales

Fecha y horario:

06 de abril de 2026 - [15:40-17:00]

Objetivo General

Promover un espacio de interacción didáctica en el que las y los estudiantes de Pedagogía en Educación Matemática presenten y apliquen **recursos educativos innovadores** asociados a sus proyectos de ecuaciones diferenciales, incorporando herramientas tecnológicas y vinculando estos modelos con conceptos matemáticos del currículo de educación media, con el propósito de fomentar un aprendizaje significativo a través de la Matemática Aplicada.

Objetivo de la sesión de clase

Socializar el enfoque de las actividades y análisis de recursos educativos para esclarecer el propósito del Espacio de Interacción Didáctica.

Actividad 0: Lluvia de Ideas

4 minutos ⌚

Pregunta	Respuesta con argumento	Nivel de interés con el tema
¿Qué es el seminario para ti?		☆ ☆ ☆ ☆ ☆
¿Tienes experiencia realizando clases?		☆ ☆ ☆ ☆ ☆
¿Se podrá aplicar transposición didáctica a cualquier modelo matemático?		☆ ☆ ☆ ☆ ☆
¿Tienes dominio para planificar tus clases?		☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Actividad 1: Analizar el recurso didáctico - La Matemática en la Propagación de Enfermedades

15min 

Desafío: Analiza el primer recurso didáctico en un tiempo límite de 2 minutos, luego responde las preguntas con tiempo limitado. (1 minuto de respuesta escrita + 30 segundos de respuesta oral por estudiante)

Universidad del Bío-Bío Espacio de Interacción Didáctica



La Matemática en la Propagación de Enfermedades

Jael Cires, Carla San Martín, Bastian Troncoso, Xavier Jara
III Seminario Estudiantil de Ecuaciones Diferenciales
Vinculación con el Medio para el Fortalecimiento de la Enseñanza y las Matemáticas Aplicadas
Facultad de Ciencias – Facultad de Educación y Humanidades
Universidad del Bío-Bío – Año 2025

Datos

Nombre Completo: _____ Fecha: _____
Institución: _____ Curso: _____

Objetivo de la sesión
Analizar gráficas de funciones que representan la propagación de enfermedades de una población cerrada por medio de modelos compartimentales de manera participativa y reflexiva.

Agenda del día

En esta sesión de clase se realizarán las siguientes actividades:

1. Lluvia de ideas
2. Motivación: Modelo SIR
3. Problema Parte I.
4. Problema Parte II.
5. Espacio de reflexión e interacción.

① ¿El recurso didáctico respeta una estructura que complemente la correcta secuencia de una clase? (Argumenta tu respuesta)

② Identifica cuales son las actividades de inicio, desarrollo y cierre de esta sesión de clase que está caracterizada por este recurso didáctico.

③ ¿Que actividades permitieron evaluar de forma diagnóstica y formativa en el transcurso de la clase?



Ver el recurso completo

④ Considera que en la parte I y II se utilizó el software educativo **Geogebra** de forma dinámica y fluida gracias al uso del código qr. ¿Qué dificultades podrían haberse presentado para las y los participantes?

⑤ Analizando la actividad de cierre, donde los participantes tuvieron un tiempo cronometrado para responder de forma escrita y luego pudieron dialogar sus respuestas. ¿Qué mejorarías de esa actividad? ¿Propondrías otra?

Observación

En el transcurso de esa sesión, hubo un desfase de 10-20 minutos en el inicio de la programación por el atraso de asistentes, por lo que es bueno dominar bien su clase para saber que ajustes se pueden realizar en el momento respecto a su planificación. En este caso en particular se dio un tiempo limitado para responder una selección prioritaria de las preguntas y luego se hizo participar de forma oral a las y los participantes.

En este espacio faltó hacer una encuesta de reflexión sobre la experiencia a las y los participantes.

Actividad 2: Analizar el recurso didáctico - Matemáticas Contra el Cáncer

15 min ⌚

Desafío: Analiza el primer recurso didáctico en un tiempo límite de 2 minutos, luego responde las preguntas con tiempo limitado. (1 minuto de respuesta escrita + 30 segundos de respuesta oral)



Ver el recurso completo

⑤ Analizando la actividad de cierre, donde las y los participantes tuvieron un espacio para reflexionar. ¿Qué instrumento o recurso adicional propondrías para que la actividad no solo sea de forma oral?

① ¿El recurso didáctico respeta una estructura que complemente la correcta secuencia de una clase? (Argumenta tu respuesta)

② Identifica cuales son las actividades de inicio, desarrollo y cierre de esta sesión de clase que está caracterizada por este recurso didáctico.

③ ¿Que actividades permitieron evaluar de forma diagnóstica y formativa en el transcurso de la clase?

④ Considera que en la parte 4 y 5 de la presentación, se presentó una simulación computacional donde estudiantes de forma voluntaria pudieron manipular parámetros con el software **Matlab** de forma interactiva. ¿Qué dificultades podrían haberse presentado para las y los participantes?

Observación

Considera que en este recurso didáctico se promovió la interactividad con las y los participantes, donde de forma voluntaria manipularon de manera guiada la herramienta computacional **Matlab** para que el grupo de la clase puedan realizar interpretaciones del modelo y reflexión sobre la utilidad de las ecuaciones diferenciales.

En este espacio faltó hacer una encuesta de reflexión sobre la experiencia a las y los participantes.

Actividad 3: Analizar contenidos y habilidades del electivo de Límites, Derivadas e Integrales. 5 min ⌚

Objetivo de Aprendizaje	Contenidos
① Utilizar diversas formas de representación al argumentar acerca de la resultante de la composición de funciones y la existencia de la función inversa de una función dada. ② Argumentar acerca de la existencia de límites de funciones en el infinito y en un punto para determinar convergencia y continuidad en contextos matemáticos, de las ciencias y de la vida diaria, en forma manuscrita y utilizando herramientas tecnológicas digitales. ③ Modelar situaciones o fenómenos que involucren rapidez instantánea de cambio y evaluar la necesidad eventual de ajustar el modelo obtenido. ④ Resolver problemas que involucren crecimiento o decrecimiento, concavidad, puntos máximos, mínimos o de inflexión de una función, a partir del cálculo de la primera y segunda derivada, en forma manuscrita y utilizando herramientas tecnológicas digitales. ⑤ Modelar situaciones o fenómenos que involucren el concepto de integral como área bajo la curva en contextos matemáticos, de las ciencias y de la vida diaria, en forma manuscrita y utilizando herramientas tecnológicas digitales, y evaluar la necesidad eventual de ajustar el modelo obtenido.	
 Página de Currículum Nacional	Considerar que las habilidades de Resolución de problemas, Modelar, Representar como Argumentar y Comunicar pueden ser transversales en el desarrollo de las y los estudiantes independiente del objetivo.

Actividad 04: Formación de grupos y elección de contenidos a trabajar.

5 min ⌚

Formar grupos de manera aleatoria y elegir 2 contenidos de límites, derivadas e integrales obtenidos de la actividad 03 para comenzar a planificar una clase que permita adquirir estos conocimientos y desarrollar habilidades por medio de los siguientes modelos de ecuaciones diferenciales:

- Ley de Enfriamiento/Calentamiento de Newton.
- Ecuación logística de Verhulst.
- Modelo de mezcla de dos tanques interconectados.



App interactiva para conocer más sobre los modelos

Actividad 05: Generar un listado de actividades en función de los momentos de la clase 20min ⌚

Desafío: Construir un listado de actividades que permitan presentar el modelo matemático sin profundizar en la ecuación diferencial, donde se genere activación de conocimientos previos, actividades de interacción y alta participación de las y los estudiantes como también actividades de cierre que permitan la reflexión y contrastar el logro del objetivo de aprendizaje.

Momento	Ley de Calentamiento / Enfriamiento de Newton	Ecuación Logística de Verhulst	Modelo de Mezcla de dos tanques interconectados
Inicio			
Desarrollo			
Cierre			

Preguntarse

- ① ¿Qué recursos utilizaré para realizar la sesión de clase?
- ② ¿Qué tan innovadoras y ejecutables son las actividades propuestas?

Tarea N°1

⌚ ≈ 4.2909 días ⌚

Envíar el listado de actividades propuestas en formato pdf hecho en Latex con el archivo compartido desde Overleaf al correo bastiani.calabrano2001@alumnos.ubiobio.cl y también subir el archivo en adecca.

Grupal: Cada integrante del grupo debe envíar su propuesta de actividades por correo y el nombre del archivo debe ser: Tarea_01_GRUPO_X. Donde $X = \{01, 02, 03\}$ lo cual se sabrá en la sesión de clase.

Individual: Cada estudiante debe enviar su propuesta individual de las actividades (Las decisiones grupales no siempre representan fielmente ideas individuales) y las imágenes o archivo pdf de sus desarrollos escritos a mano de la **Guía Complementaria de la Sesión Orientativa 01.**